



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Práctica Supervisada

"Generador de chirp, diseño de arquitectura y análisis de factibilidad"

Datos del Alumno:

Apellido y Nombres	Cesana, Andrés Agustín
DNI	43810973
Dirección	Bv. Chacabuco 529
Teléfono	3562419060
Correo electrónico UNC	andres.cesana@mi.unc.edu.ar
Correo electrónico personal	cesanaandres@gmail.com
Carrera	Ingeniería Electrónica
Plan de Estudio	28105
Cantidad de materias aprobadas	43
Detalle de materias que cursará simultáneamente con PS	GESTIÓN DE ORGANIZACIONES INDUSTRIALES, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, INFORMÁTICA AVANZADA, PROYECTO INTEGRADOR

Datos de la Institución receptora y Tutor

Nombre Institución receptora	Laboratorio de Radiofrecuencias y Microondas
Dirección de la Institución	José Luis Amado
Apellido y Nombres del Tutor	Dadam, Federico
Correo Electrónico	federico.tomas.dadam@unc.edu.ar

Datos del Tutor de Carrera Ingeniería Electrónica

Apellido y Nombres	Federico Exequiel Henriquez
Cargo y Cátedra	Profesor Titular de Teoría del campo electromagnético.
Correo Electrónico	federicohenriquez@gmail.com

Descripción de la PPS

Esta práctica supervisada será realizada en el Laboratorio de Radiofrecuencias y Microondas (LARFyM) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Las actividades de la práctica en el laboratorio estarán centradas en la investigación de factibilidad centrada en un generador de chirp. Como parte de esta investigación, se analizarán los requerimientos del radar FMCW en la utilización del chirp y la viabilidad de la construcción del mismo.

Este análisis es un paso previo para la construcción del proyecto integrador del estudiante. El resultado quedará disponible en el LARFyM como una plataforma base para futuros proyectos integradores que requieran un generador de chirp, como es el caso de un radar FMCW.

Además, se realizarán tareas complementarias de colaboración en la continuación del inventariado de equipos, herramientas y equipamiento del laboratorio.

Objetivos de la PPS

Objetivo General: Analizar los requerimientos del generador de chirp para un radar FMCW.

Objetivos Particulares:

- Investigar acerca los osciladores y principalmente los generadores de chirp.
- Analizar los distintos generadores de chirp que se encuentran en el mercado.
- Proponer un circuito y simulación propios.
- Comparar de los generadores encontrados en performance y precio con el desarrollado.
- Determinar la factibilidad de realización del generador para el futuro proyecto integrador.

Descripción de las tareas a realizar

- Analizar los requerimientos del radar FMCW.
 - Frecuencia de trabajo del radar FMCW.
 - Resolución espacial y en rango
 - Variación de la frecuencia en el tiempo.
- Investigar acerca los osciladores y principalmente los generadores de chirp.
 - Teoría de los osciladores.
 - Funcionamiento del Chirp.
 - Diagrama de funcionamiento.
- Analizar los distintos generadores de chirp que se encuentran en el mercado.
 - Arquitectura.
 - Precio.
- Propuesta de circuito y simulación propio.
 - Componentes de cada bloque.
 - Posibles circuitos del generador.
 - Simulación de los circuitos.
- Comparación de los generadores encontrados en performance y precio con el desarrollado.
 - Posibles mejoras para el circuito.
 - Comparación de precios y requerimientos.
 - Determinar si es posible realizar el proyecto integrador.
- Realizar tareas de mantenimiento y colaboración de inventariado para el laboratorio.
 - Generar un inventario de la instrumental que se encuentra en el laboratorio, buscar hojas de datos y formas fáciles de acceder a las mismas para su uso.
- Redacción del informe de las 100hs e informe final.

Fecha de inicio, finalización y distribución semanal de la carga horaria

Fecha de inicio	11/08/2025
Fecha estimada de Finalización	11/10/2025
Distribución Semanal de la Carga Horaria	~20 horas semanales